

02

VS Code 설치 및 코딩 에이전트 세팅

VS Code 기본 채팅에 Google Vertex AI(Gemini) 모델을 연결한다.
1번 문서(GCP 세팅)에서 확보한 **프로젝트 ID** 를 옆에 두고 시작한다.

VS Code를 설치하고, 그 안의 기본 채팅창이 Google Cloud의 Gemini 모델을 쓰도록 연결한다. 끝나면 채팅창에 「이 파일 고쳐줘」라고 치면 AI가 폴더 안 코드를 직접 읽고 고친다. 이 과정에서 쓰는 확장은 이 문서에서 전부 설치하므로 뒤 문서에서는 확장을 더 깔지 않는다.

1장. VS Code 설치 — 이미 있어도 다시

1 VS Code 내려받아 설치하기

1. 브라우저에서 **code.visualstudio.com/download** 로 가서 파란 **Windows** 버튼을 누른다.
2. 내려받은 파일을 실행한다. 사용권 계약에서 **동의합니다** → 다음.
3. 「추가 작업 선택」 화면은 **아무것도 바꾸지 말고 다음**. (**PATH에 추가**가 체크된 상태가 기본값이다.)
4. 설치가 끝나면 VS Code가 자동으로 열린다.

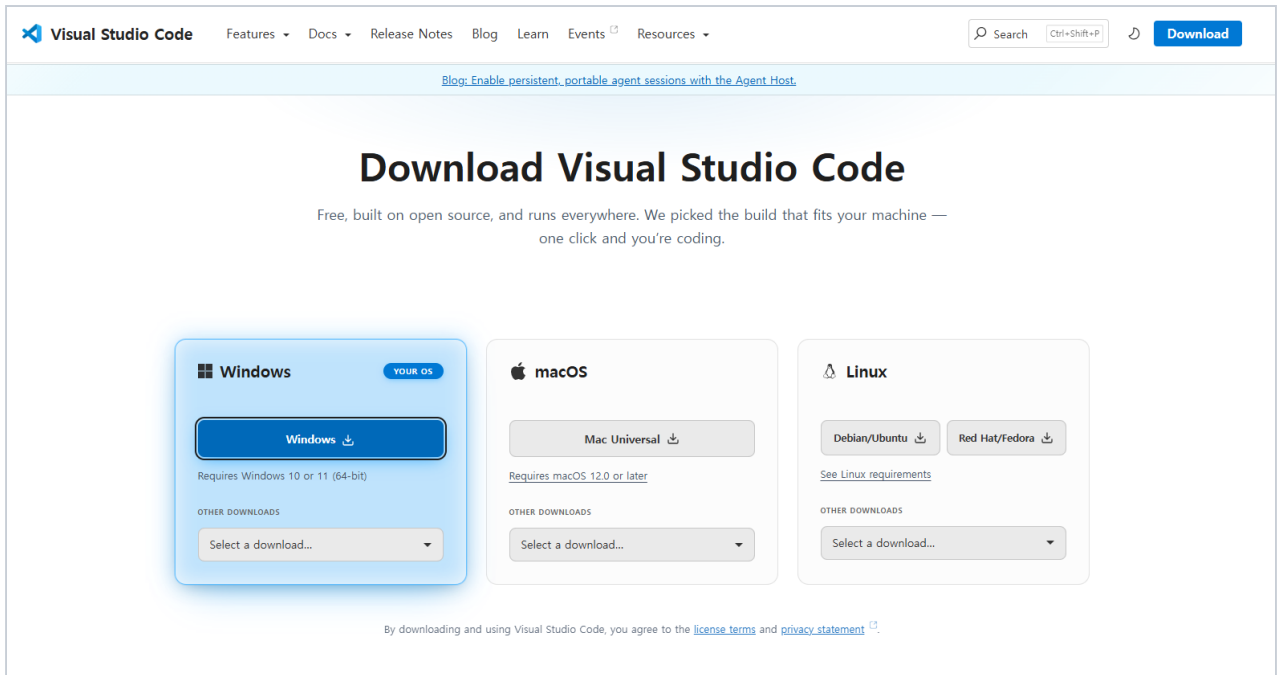


그림 1-1. 내려받기 페이지 — 왼쪽 Windows 버튼

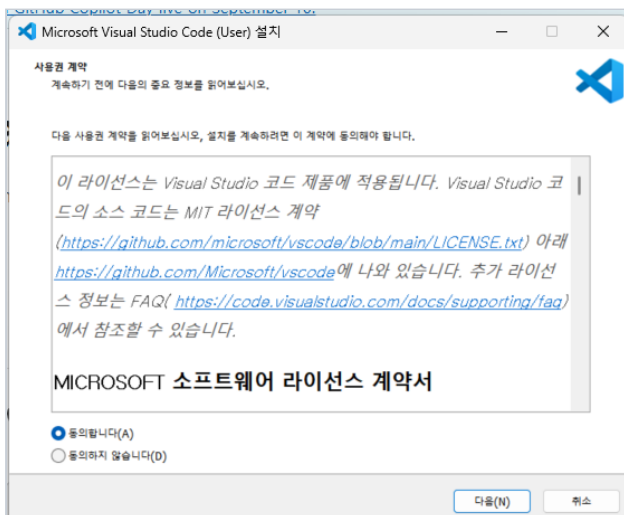


그림 1-2. 사용권 계약 — 동의합니다

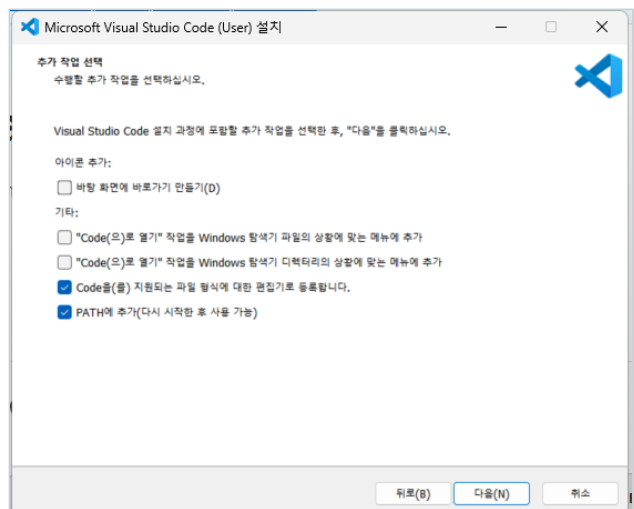


그림 1-3. 추가 작업 — 기본값 그대로

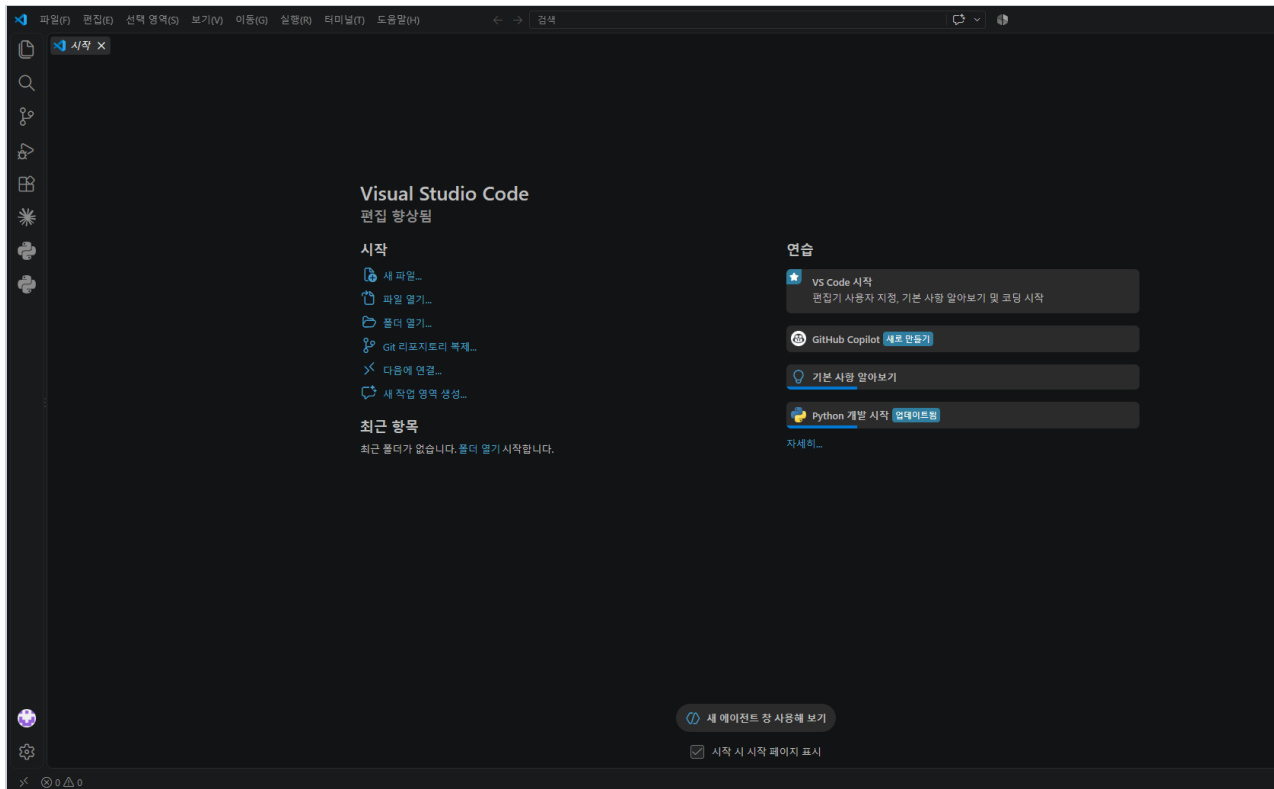


그림 1-4. 결과 — 설치가 끝나면 이 화면이 열린다

확인 · 그림 1-4 화면이 보인다.

주의 · 이미 설치되어 있어도 그냥 다시 설치한다. 설치 파일을 실행하면 최신 버전으로 덮어써지고, 기존 설정은 그대로 남는다. 이 문서의 채팅·모델 화면은 최신 버전 기준이라 예전 버전에서는 버튼 위치와 이름이 다르다.

2장. 확장 설치 — 이 과정에서 쓰는 확장은 여기서 전부 끝낸다

왼쪽 세로 아이콘줄에서 네모 4개 아이콘(확장, Extensions)을 누르면 왼쪽에 「확장」 패널이 열린다. 맨 위 검색칸에 이름을 치고 설치를 누른다. 아래 세 개가 전부다.

2 (선택) 표시를 한국어로 바꾸고 싶다면 — 한국어 팩

1. 메뉴가 영어(File Edit ...)로 나와도 그대로 써도 된다. 이 문서의 캡처와 언어가 달라도 버튼 위치는 같다. 한국어로 바꾸고 싶으면 검색칸에 `korean` → 맨 위 **Korean Language Pack for Visual Studio Code**(Microsoft) → 설치.
2. 오른쪽 아래 「다시 시작」 안내가 뜨면 누른다. 메뉴가 한국어로 바뀐다.

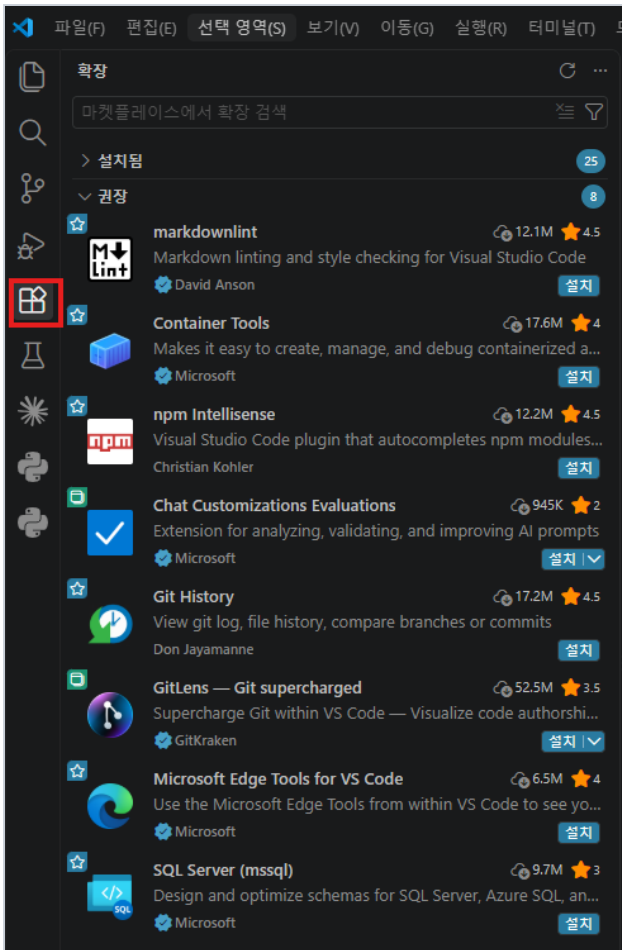


그림 2-1. 왼쪽 네모 4개 아이콘(빨간 네모) → 확장 패널

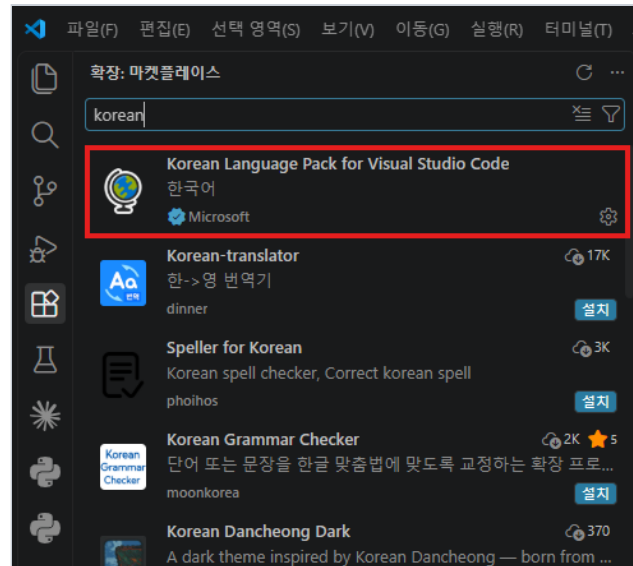


그림 2-2. korean 검색 → 맨 위 Korean Language Pack

확인 · 메뉴가 파일(F) 편집(E) 보기(V)··· 로 보인다.

3 Python Extension Pack — 파이썬 관련 확장 한 번에

1. 검색칸에 `python` → **Python Extension Pack**(Don Jayamanne) → 설치.
2. 이 하나로 Python · Pylance · Python Debugger · Jupyter 등 파이썬에 필요한 확장이 한꺼번에 들어온다.

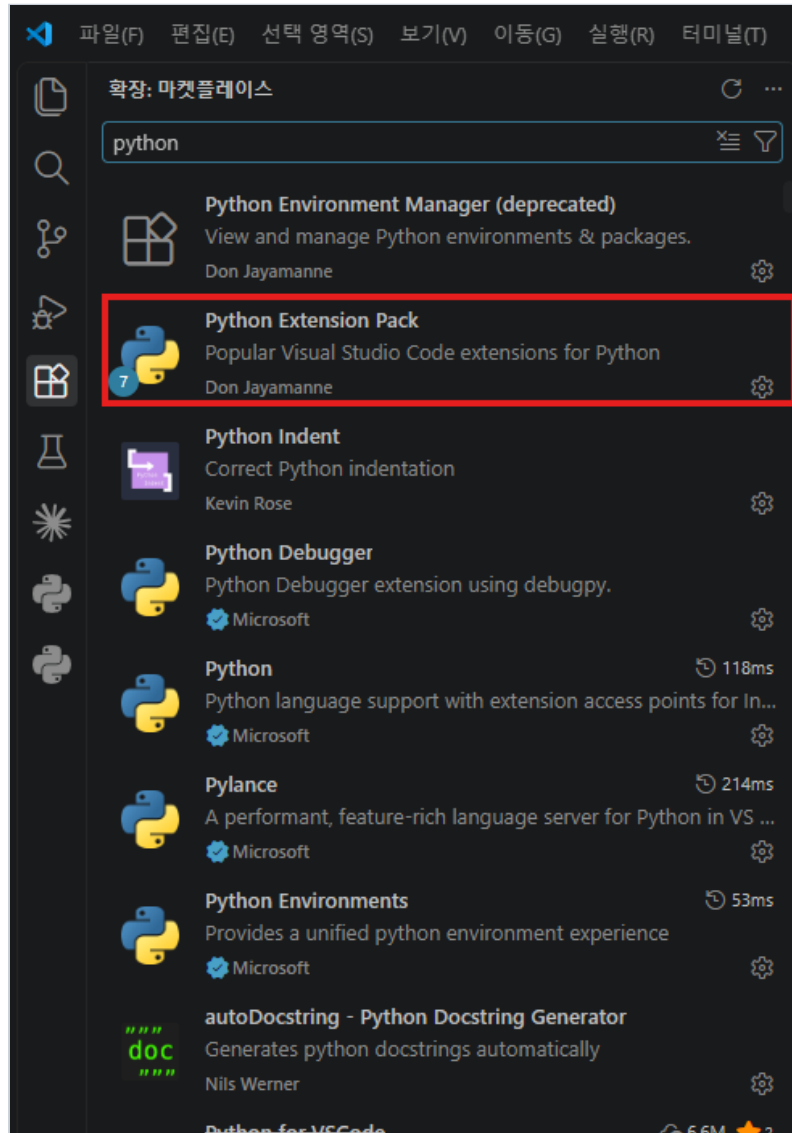


그림 2-3. python 검색 — Python Extension Pack (빨간 네모)

확인 · 설치된 목록에 Python, Pylance 등 파이썬 아이콘이 여러 개 보인다.

4 Google Agent Platform for Copilot Chat — 채팅에 Vertex 모델을 붙이는 확장

1. 검색칸에 `google agent` → 맨 위 **Google Agent Platform for Copilot Chat (Vertex AI Models Chat Provider)**, 만든 사람 `jorsm` → **설치**. (예전 이름 `Vertex AI Models Chat Provider` 로 검색해도 같은 것이 나온다.)
2. 바로 아래 **Google Antigravity** 등 비슷한 이름은 고르지 않는다.

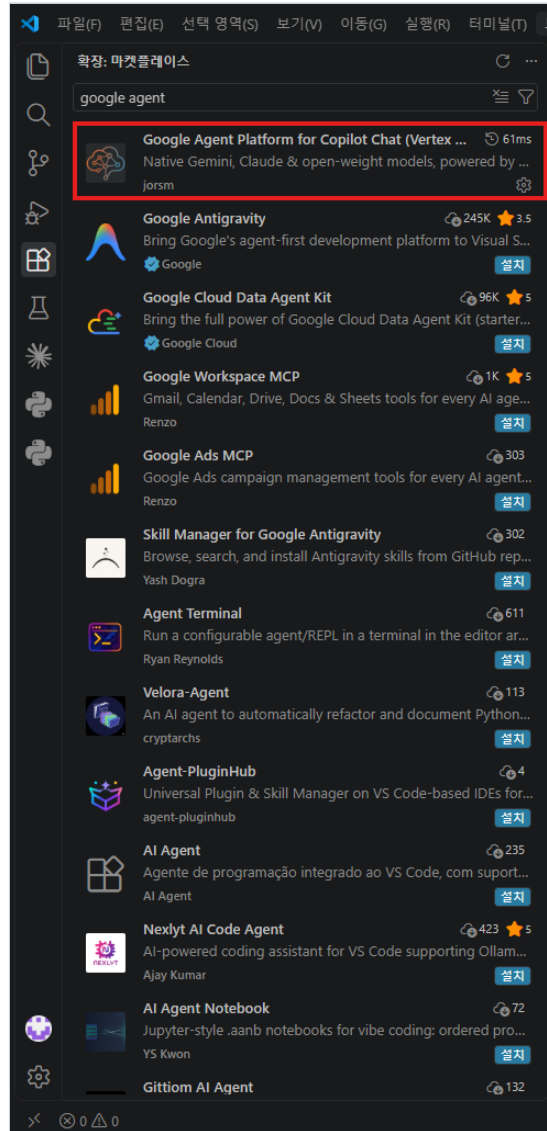


그림 2-4. google agent 검색 — 맨 위 jorsm 것

확인 · 설치 버튼이 「제거」로 바뀐다.

주의 · 확장은 이 세 개가 전부다. 「권장」에 뜨는 나머지(markdownlint, GitLens 등)나 Cline 같은 코딩 확장은 설치하지 않는다. 채팅은 VS Code 기본 기능으로 쓴다.

3장. 작업 폴더(워크스페이스) 열기

VS Code 채팅은 「지금 열려 있는 폴더」를 작업 공간으로 삼아 그 안의 파일을 읽고 고친다. 그래서 **작업할 내용이 들어 있는 폴더 자체**를 연다. 상위 폴더를 열면 시가 매번 하위 폴더로 이동(cd)한 뒤 일해야 해서 엉뚱한 폴더에서 작업하거나 관계없는 파일까지 뒀진다.

5 작업할 폴더 열기

1. 왼쪽 세로 아이콘줄 맨 위 문서 2장 아이콘(탐색기, Explorer)을 누른다. 왼쪽에 「열린 폴더 없음」이 보인다.
2. 파란 **폴더 열기(Open Folder)** 버튼을 누른다. (메뉴 파일 → 폴더 열기 와 같다.)
3. 폴더 선택 창에서 작업할 폴더(예: 경남대)를 **한 번 클릭해서 파란색으로 선택**하고 오른쪽 아래 **폴더 선택**을 누른다. 더블클릭해서 폴더 안으로 들어가지 않는다.

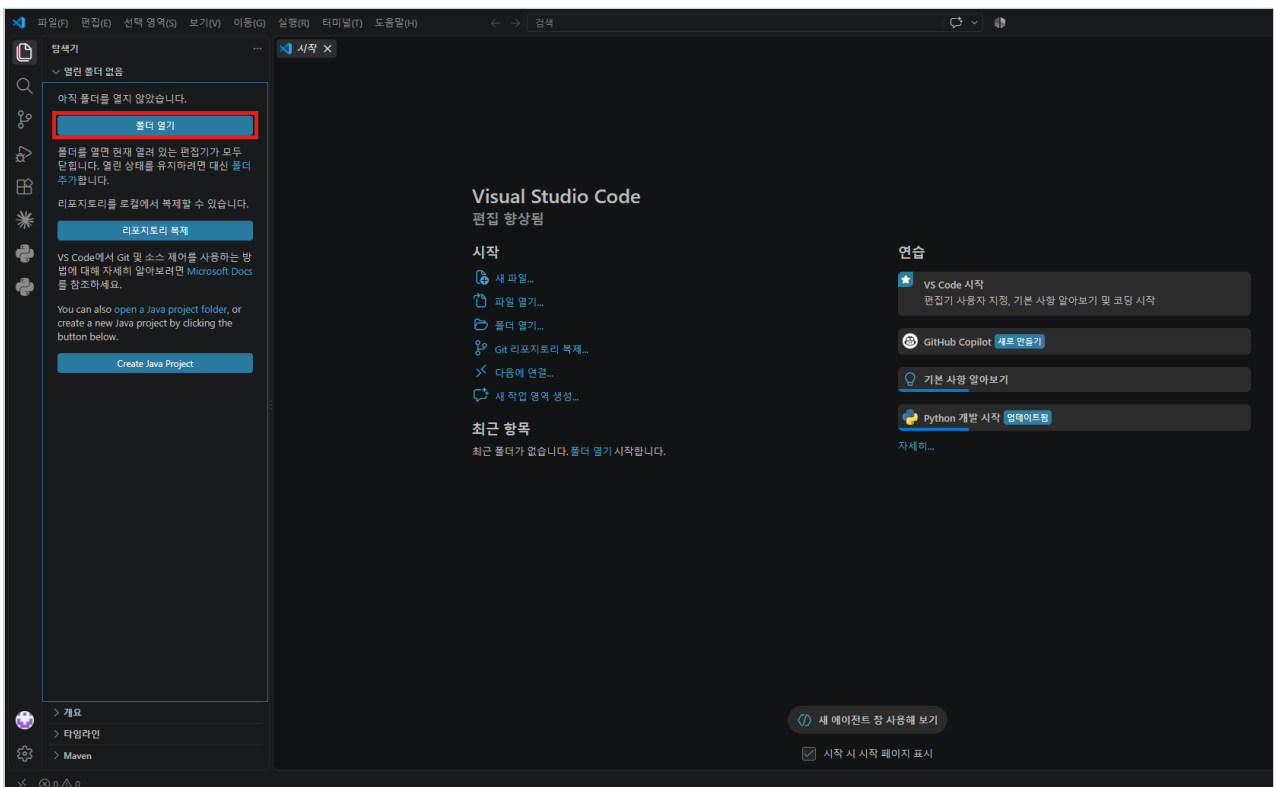


그림 3-1. 전체 화면 — 왼쪽 맨 위 탐색기 아이콘을 누르면 왼쪽에 「열린 폴더 없음」 패널이 열린다. 파란 폴더 열기 버튼(빨간 네모)

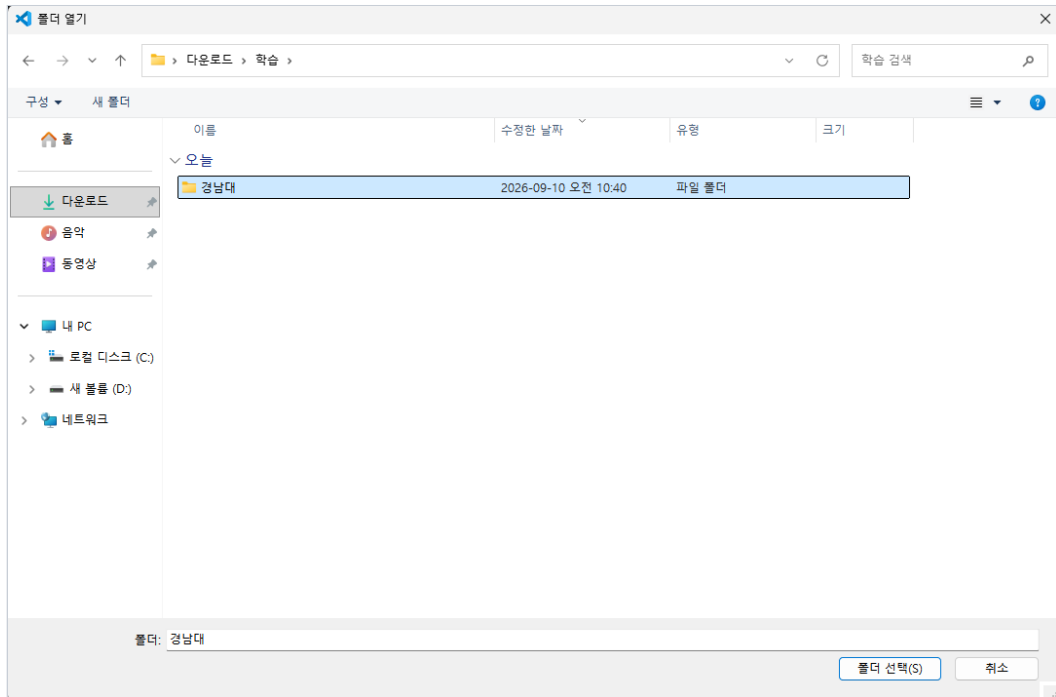


그림 3-2. 작업할 폴더를 한 번 클릭해 선택하고 「폴더 선택」

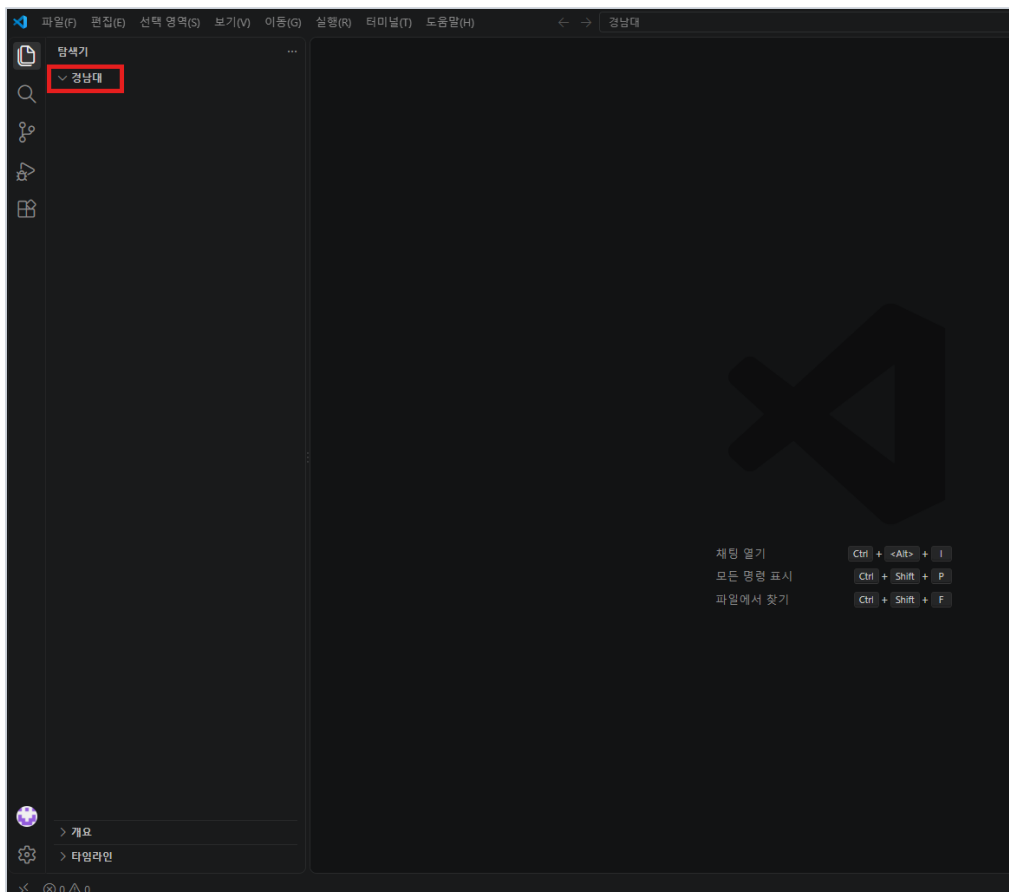


그림 3-3. 결과 — 왼쪽 탐색기 맨 위와 창 위 검색칸에 폴더 이름(경남대)이 보인다

확인 · 왼쪽 탐색기 맨 위에 폴더 이름이 보이고, 창 맨 위 가운데 검색칸에도 같은 이름이 보인다.

6 폴더 신뢰하기 — 제한 모드 풀기

1. 폴더를 열면 「이 폴더의 작성자를 신뢰합니까?」 창이 뜬다. 왼쪽 파란 테두리 상자 신뢰할 수 있는 폴더에서를 누른다.
2. 창이 닫히고 평소 화면으로 돌아오면 끝.

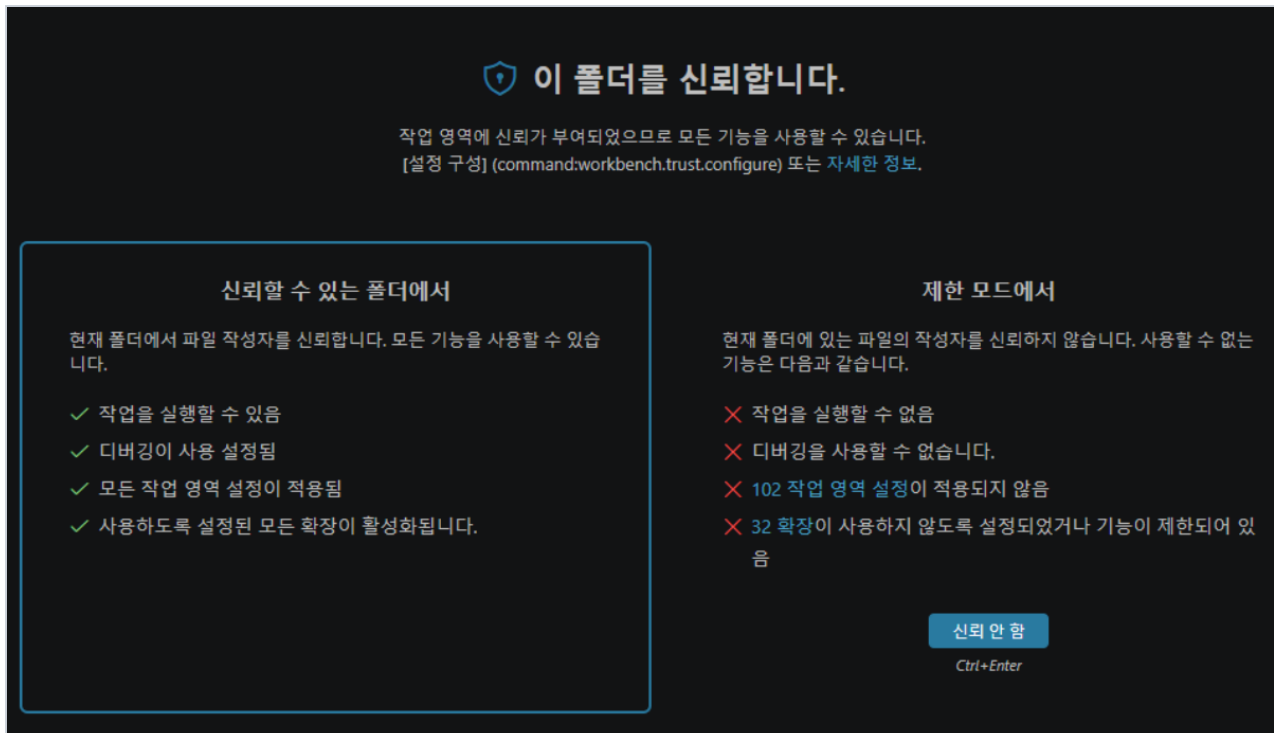


그림 3-5. 폴더를 열면 뜨는 신뢰 창 — 왼쪽 「신뢰할 수 있는 폴더에서」 상자를 누른다

확인 · 창 맨 위에 노란 경고줄이 **없다**. 왼쪽 신뢰 상자를 골랐다면 아무 표시도 남지 않는 것이 정상이다.

주의 · **제한 모드에서는 아무것도 할 수 없다**. 확장이 꺼지고, 채팅이 파일을 고치거나 명령을 실행하지 못하며, 모델 목록에도 Auto 하나만 남는다. 「신뢰 안 함」을 눌렀거나 창을 그냥 닫았다면 화면 맨 위에 **노란 경고줄 (제한 모드)**이 뜬다. 그 줄의 **관리** 버튼을 누르면 그림 3-5와 같은 화면이 다시 나오고, 거기서 왼쪽 「신뢰할 수 있는 폴더에서」를 누르면 제한 모드가 풀린다.

4장. 채팅 패널 켜기

7 채팅 패널 열기

1. **Ctrl** + **Alt** + **I** 를 누른다. 오른쪽에 **채팅** 패널이 열린다.
2. 입력창 아래 **Models** 버튼을 눌러 보면 아직 **Sign in to use Copilot...** 안내만 나온다. 5장에서 프로젝트 ID를 넣고 나면 여기에 모델 목록이 채워진다.

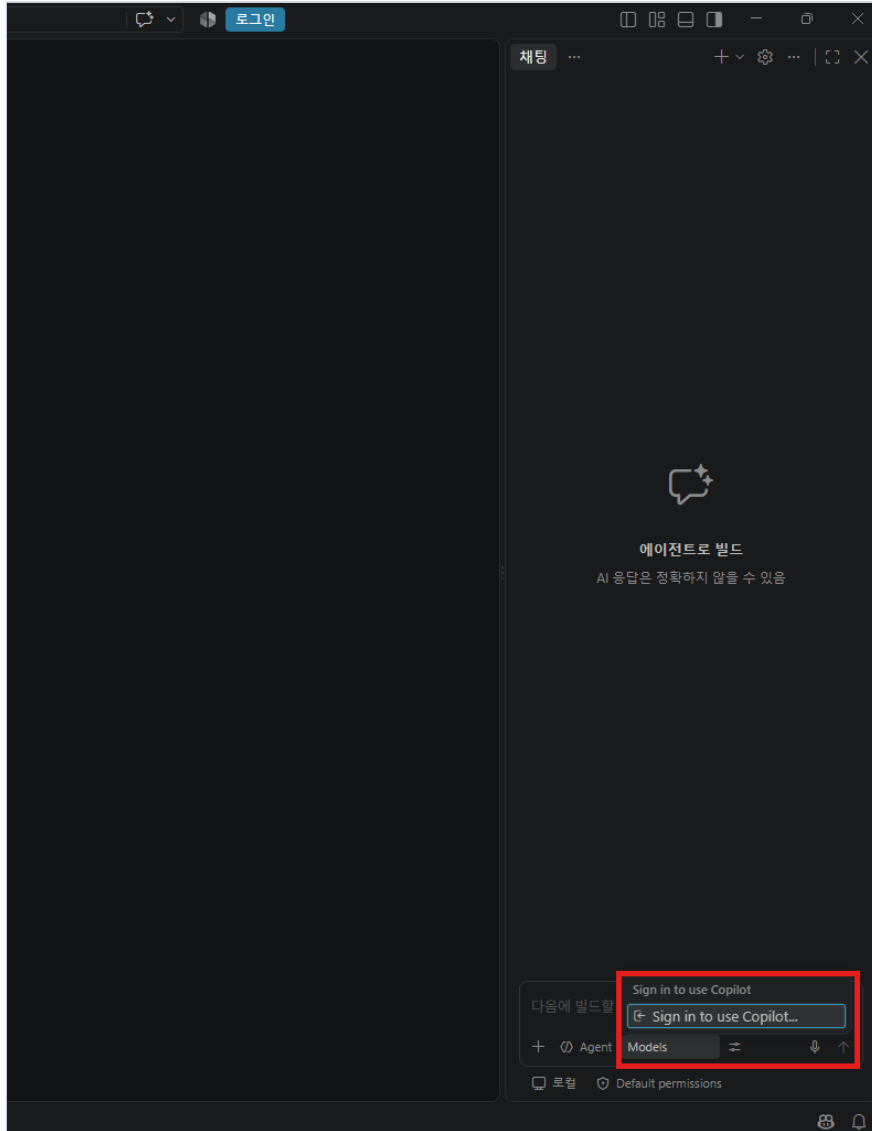


그림 4-1. Ctrl+Alt+I 로 열린 채팅 패널 — Models 를 누르면 아직 Sign in 안내만 보인다

확인 · 오른쪽에 「에이전트로 빌드」 라고 적힌 채팅 패널이 보인다.

화면이 다를 때 · **Ctrl** + **Alt** + **I** 를 눌러도 아무 변화가 없으면 **Ctrl** + **Shift** + **P** → chat → 「채팅: 채팅 보기에 포커스(Chat: Focus on Chat View)」. 이미 다른 모델을 써 본 PC라면 「Models」 대신 「Auto」 가 보일 수 있다. 어느 쪽이든 다음 장으로 간다.

5장. 프로젝트 ID 를 VS Code에 알려주기

8 settings.json 에 한 줄 넣고 창 다시 로드

1. **Ctrl** + **Shift** + **P** 를 누르면 창 위쪽 가운데에 **명령 팔레트**가 열린다. `open user settings json` 이라고 치고 **기본 설정: 사용자 설정 열기(JSON)** — `Preferences: Open User Settings (JSON)` 을 고른다. (JSON 이 붙은 것)
2. `settings.json` 파일이 열린다. 중괄호 `{ }` 안, 마지막 줄 뒤에 아래 한 줄을 넣는다. 앞 줄 끝에 쉼표(,)가 있어야 한다.

```
"vertexAiChat.projectId": "여기에_프로젝트ID"
```

3. **Ctrl** + **S** 로 저장한다.
4. 다시 **Ctrl** + **Shift** + **P** → `reload window` → **개발자: 창 다시 로드(Developer: Reload Window)**. VS Code가 잠깐 깜빡이며 다시 뜬다.

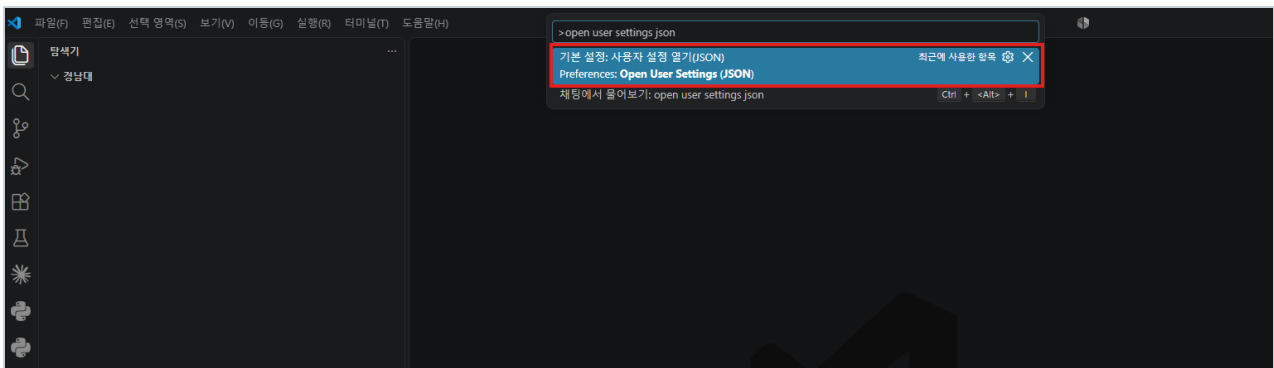


그림 5-1. Ctrl+Shift+P → open user settings json → JSON 붙은 것 선택



그림 5-2. settings.json — 마지막 줄에 vertexAiChat.projectId 추가 (위쪽 다른 줄은 PC마다 다르며 없어도 된다)

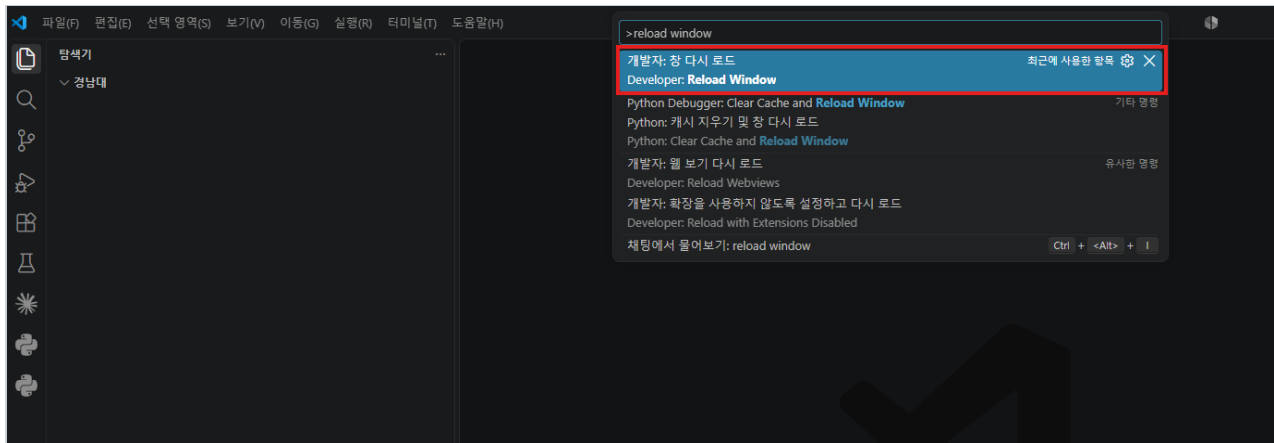


그림 5-3. Ctrl+Shift+P → reload window → 개발자: 창 다시 로드

확인 · settings.json 에 "vertexAiChat.projectId": "project-..." 줄이 들어 있고, 빨간 밑줄이 없다.

주의 · 따옴표 " 는 반드시 영문 따옴표. 한글 자판 상태에서 치면 다른 문자가 들어가 빨간 밑줄이 생긴다. 빨간 밑줄이 있으면 저장해도 소용없다.

6장. 모델 고르기

9 채팅 입력창 아래에서 Vertex 모델 선택

1. 오른쪽 채팅 패널, **입력창 바로 아래**를 본다. 아까 「Models」 였던 자리가 **Auto** 로 바뀌어 있다. 이걸 누른다.
2. 위쪽 회색 글씨(Claude Haiku 4.5 / Sonnet 4.6 / GPT-5.6 Terra, 오른쪽에 Upgrade)는 **GitHub 유료 플랜용 이니 무시한다.**
3. 그 아래 **Other Models** 를 펼친다. 오른쪽에 **Vertex AI (global)** 과 가격이 붙은 모델들이 쭉 나온다.
4. **Gemini 3.8 Flash** 를 누른다.

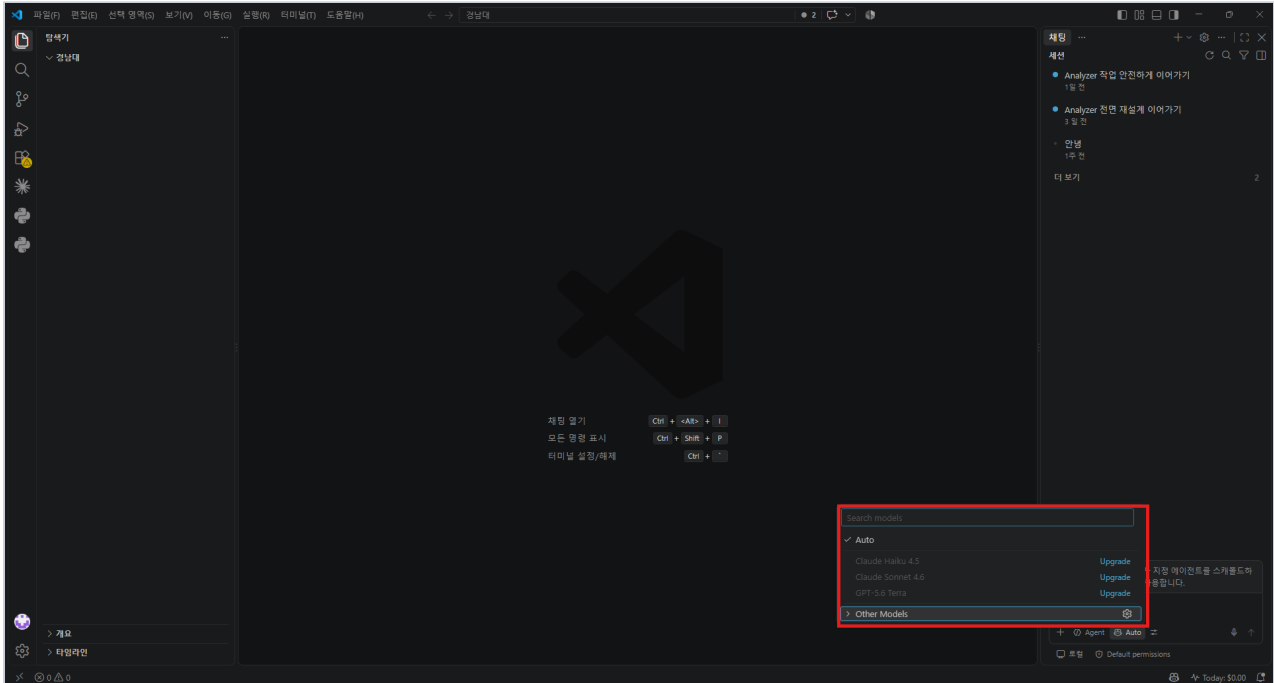


그림 6-1. 전체 화면 — 오른쪽 아래 Auto 를 누르면 빨간 네모 자리가 펼쳐진다

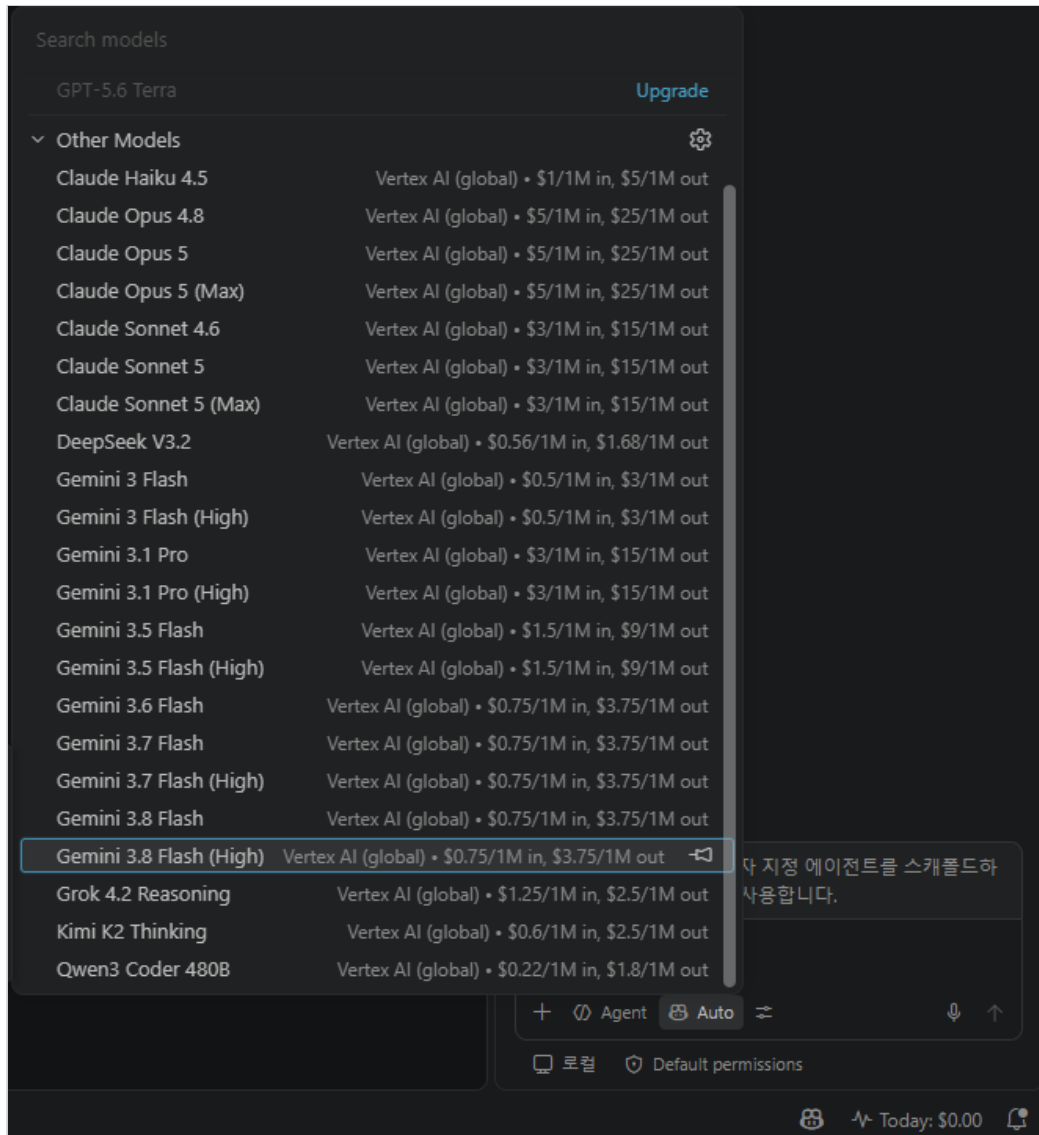


그림 6-2. 펼쳐진 목록 — Upgrade 붙은 회색은 무시, Other Models 아래 Vertex AI (global) 목록에서 Gemini 3.8 Flash

확인 · 입력창 아래 버튼 이름이 **Gemini 3.8 Flash** 로 바뀐다. 창 오른쪽 아래 상태바에 **Today: \$0.00** 이 보인다 — 오늘 쓴 금액이 여기 쌓인다.

화면이 다를 때 · Other Models 가 없고 Sign in 만 보이면 → 8단계의 「창 다시 로드」를 안 했거나 프로젝트 ID 오타. 목록은 나오는데 비어 있으면 → 1번 문서의 인증이 안 된 것. **Ctrl + Shift + P** → Google Agent Platform: Refresh Models 를 실행해 보고, 그래도 없으면 1번 문서의 gcloud auth application-default login 을 다시 한다.

모델 이름 뒤에 붙은 말	뜻
3.7 → 3.8 처럼 숫자만 다름	세대 차이. 가격이 같으면 큰 숫자가 이득.
(High)	같은 모델을 「더 오래 생각하게」 한 것. 표에 적힌 단가는 같지만 생각하는 데 쓰는 토큰이 늘어 실제 청구액은 몇 배 가 된다. 어려운 설계·리팩터링에만 쓴다.
(Max)	Claude 계열의 같은 개념. 역시 비싸진다.
Opus, Pro	고급 모델. 출력 \$15~25/M 로 Flash의 4~7배. 크레딧이 빨리 녹는다.

7장. 마무리 설정 2개 — 안 하면 Agent 모드에서 멈춘다

10 「잡무용 모델」 지정 (Utility Model)

1. **Ctrl** + **,** (컨트롤+쉼표) 를 누르면 **설정** 탭이 열린다. 맨 위 검색칸에 `chat: utility` 라고 친다. 항목 3개가 나온다.
2. **Chat: Utility Model** 드롭다운(기본값)을 눌러 **Gemini 3 Flash(Google Agent Platform (Vertex AI))** 를 고른다.
3. **Chat: Utility Small Model** 도 똑같이 **Gemini 3 Flash**.
4. 세 번째 **Byok Utility Model Default** 는 그대로 둔다. 설정은 자동 저장된다.

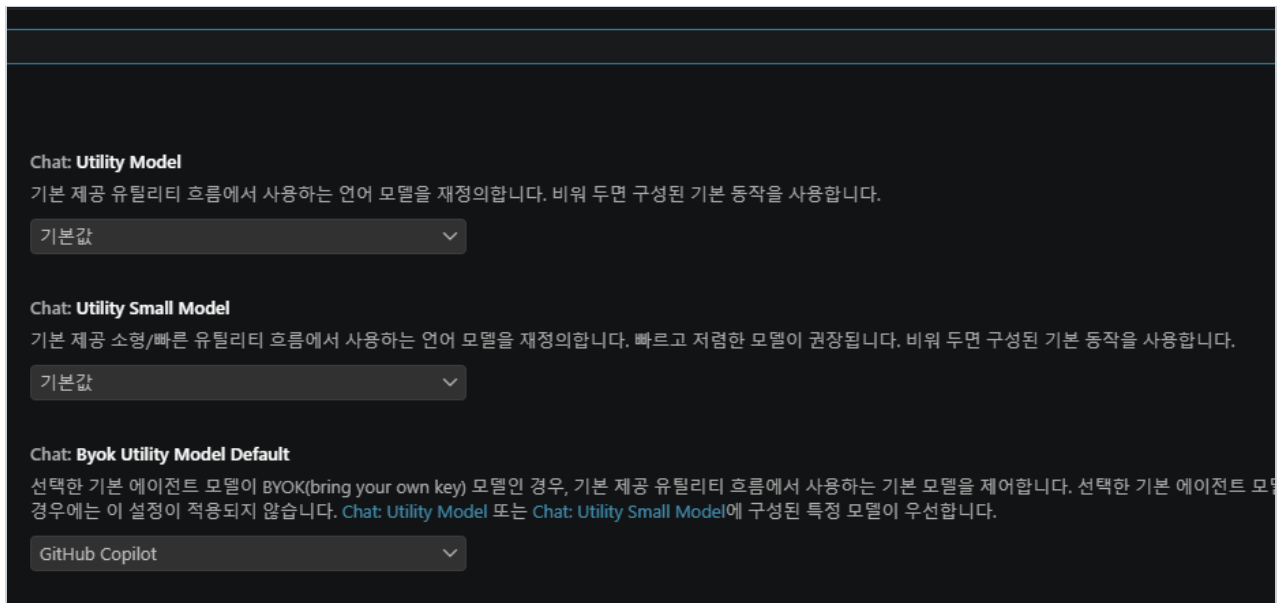


그림 7-1. 검색 직후 — 둘 다 「기본값」

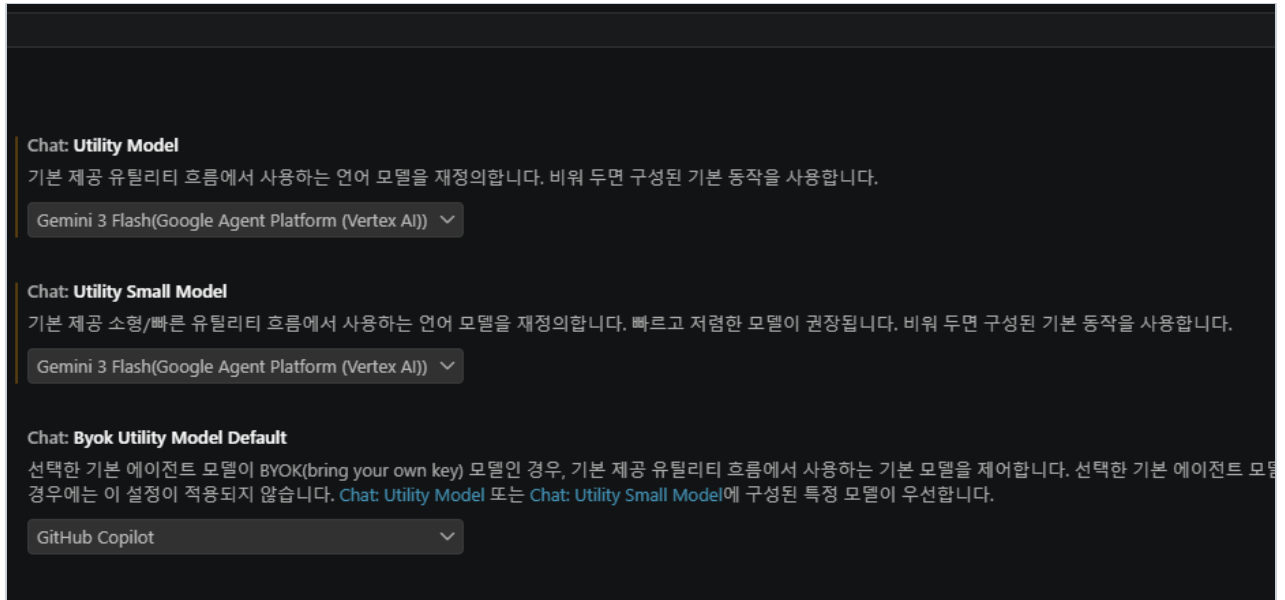


그림 7-2. 둘 다 Gemini 3 Flash 로 바꾼 뒤

확인 · 두 드롭다운에 **Gemini 3 Flash(Google Agent Platform (Vertex AI))** 가 들어가 있다.

이게 뭐냐면 · VS Code는 뒤에서 몰래 작은 일(대화 제목 짓기, 커밋 메시지 만들기, 질문 의도 판별)을 따로 처리한다. 원래는 GitHub 로그인한 Copilot 모델이 하는데 우리는 로그인을 안 했으니 「누가 할지」를 정해줘야 한다. 안 정하면 Agent 모드로 바꿀 때 No utility model is configured... 오류로 멈춘다. 제목 하나 짓는 일이라 가장 싼 **Gemini 3 Flash**(\$0.5/M)를 넣는 것이고, 6장에서 고른 메인 모델(3.8 Flash)과는 별개다. (High) 모델은 여기 넣지 않는다.

화면이 다를 때 · 드롭다운에 Vertex 모델이 안 뜨고 「기본값」만 있으면, 채팅창에서 6장 모델 선택을 먼저 해두고 설정 탭을 닫았다 다시 연다.

11 도구 실행 권한을 Allow all 로

1. 채팅 입력창 아래, 모델 이름 옆 줄의 **Default permissions** 를 누른다.
2. 펼쳐진 목록에서 **Allow all** (Runs tool calls without asking) 을 고른다.
3. 「Enable Allow all?」 확인 창이 뜨면 **활성화(Enable)**.

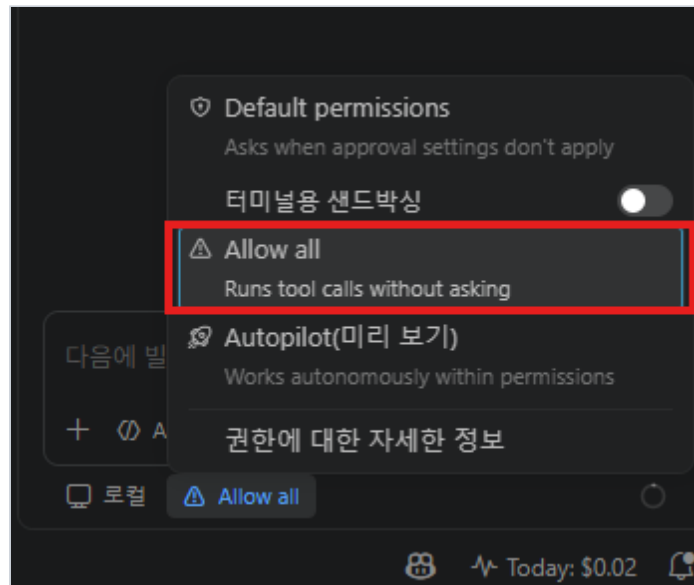


그림 7-3. Default permissions 를 누르면 펼쳐지는 목록 — Allow all

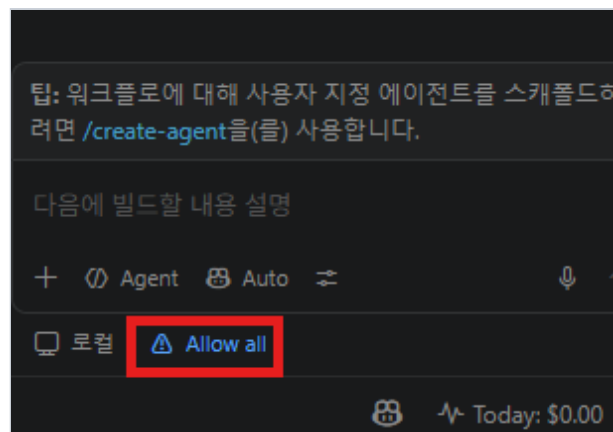


그림 7-4. 바뀐 뒤 — 입력창 아래 「Allow all」

확인 · 입력창 아래 글자가 **Allow all** 로 바뀐다. 이제 파일 수정·명령 실행을 매번 물어보지 않는다.

주의 · Allow all 은 AI가 파일을 고치고 명령을 실행하는 걸 확인 없이 허용한다는 뜻이다. 그래서 3장에서 **작업 폴더만** 연 것이 중요하다. 이 설정은 지금 세션에만 적용되며, 새 세션을 열면 다시 골라야 한다.

8장. 테스트 — 1분 확인

12 「안녕」 한 마디 보내 보기

1. 입력창 왼쪽 아래가 **Agent**, 모델이 **Gemini 3.8 Flash**, 권한이 **Allow all** 인지 본다.
2. 안녕 이라고 치고 **Enter**.

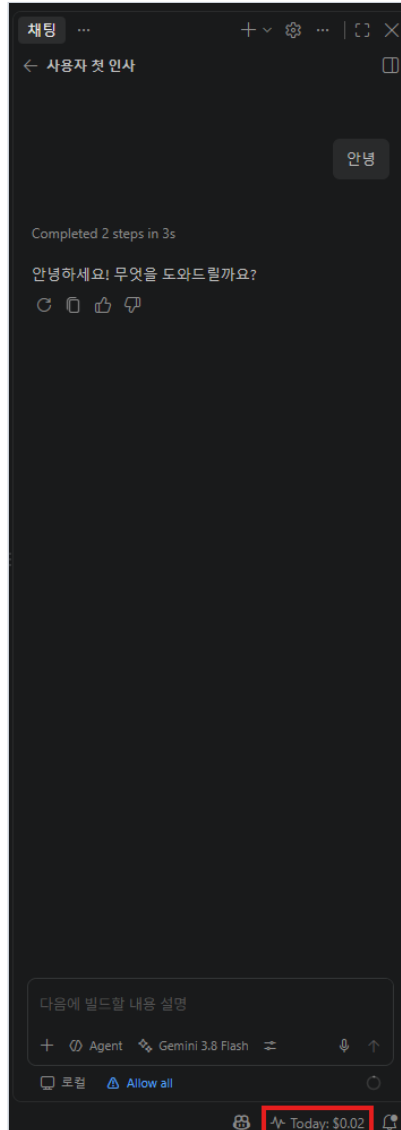


그림 8-1. 답이 오고, 오른쪽 아래 Today 금액이 \$0.00 → \$0.02 로 바뀌었다

확인 · 몇 초 안에 답이 오고, 오른쪽 아래 **Today: \$0.02** 처럼 금액이 올라간다. 이 금액이 Google Cloud 크레딧에서 빠지는 돈이다. 여기까지 되면 **이 문서 끝**. 다음은 3번 문서(도커 설치)로 간다.

화면이 다를 때 · 「No utility model is configured」 → 10단계를 안 한 것. 「Sign in」 요구 → 6장에서 회색 Upgrade 모델을 눌렀거나 Auto 그대로다. Vertex 모델을 다시 고른다. 「PERMISSION_DENIED / 403」 → 1번 문서의 Vertex AI API 켜기 또는 결제 계정 문제.